

Corrigé 1 — le rebond de base

Loi de la réflexion : $\hat{r} = \hat{i}$, les deux angles étant mesurés par rapport à la normale.

- a) $\hat{r} = \hat{i} = 28^\circ$.
- b) L'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi vaut $\hat{i} + \hat{r} = 2\hat{i} = 2 \times 28^\circ = 56^\circ$.

Corrigé 2 — angle donné par rapport au miroir

La normale est perpendiculaire au miroir : il faut convertir l'angle donné.

- a) $\hat{i} = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ (angle par rapport à la normale).
- b) $\hat{r} = \hat{i} = 55^\circ$. *Piège évité* : prendre directement 35° aurait été faux.

Corrigé 3 — miroir posé au sol

La normale est verticale (perpendiculaire au sol horizontal).

- a) $\hat{r} = \hat{i} = 60^\circ$.
- b) Le rayon réfléchi fait avec la normale un angle de 60° , donc avec le sol il fait l'angle complémentaire : $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

Corrigé 4 — incidence perpendiculaire

Ici le rayon arrive le long de la normale, donc $\hat{i} = 0^\circ$.

- a) $\hat{r} = \hat{i} = 0^\circ$.
- b) Le rayon réfléchi repart **sur lui-même**, exactement en sens inverse du rayon incident (demi-tour). C'est le seul cas où le rayon revient sur sa propre trajectoire.

Corrigé 5 — rayon réfléchi perpendiculaire à l'incident

L'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi vaut $2\hat{i}$. On veut qu'il soit égal à 90° :

$$2\hat{i} = 90^\circ \implies \hat{i} = 45^\circ.$$

Un rayon frappant le miroir à 45° de la normale repart donc à angle droit de sa direction d'arrivée — principe utilisé pour renvoyer un faisceau « en équerre ».